FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DO PROVEDOR DE NUVEM AMAZON (AWS)

11

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Amazon S3.....7

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1. ARMAZENAMENTO EM NUVEM....4
1.1. Introdução....4
1.2. Tecnologias subjacentes....4
1.3. Vantagens e desvantagens do armazenamento em nuvem....5
1.4. Tipos de armazenamento em nuvem....5
2. SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DO PROVEDOR DE NUVEM AMAZON (AWS) SIMPLE STORAGE SERVICE (S3)....7
2.1. Gerenciamento de armazenamento....8
2.2. Versionamento de objetos....8
2.3. Exclusão por múltiplo fator de autenticação....8
2.4. Replicação....9
3. SEGURANÇA DE ACESSO....10
3.1. Classes de armazenamento....10
4. CONCLUSÃO....12
ATIVIDADE TREINO....13
REFERÊNCIAS....14

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1. ARMAZENAMENTO EM NUVEM

1.1. Introdução

Armazenamento em nuvem, ou cloud storage, é um serviço que permite aos usuários armazenar e acessar dados em servidores remotos por meio da internet. Com o aumento do uso de dispositivos digitais (tablets, smartphones, smartwatches, etc) e a necessidade de armazenar grande volume de dados (mensagens, vídeos, música, documentos, etc), o armazenamento em nuvem se tornou uma ferramenta essencial para indivíduos e organizações.

O conceito de armazenamento remoto não é novidade, existe desde o início dos anos 1960 quando surgiu a ideia de compartilhamento de recursos de computação por meio de uma rede de comunicação. Porém, somente com a evolução da tecnologia e o surgimento (ou crescimento) de grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon que a utilização de serviços em nuvem começou a se popularizar, mesmo que de forma ainda incipiente. Essa tecnologia tem eliminado a necessidade de dispositivos físicos de armazenamento, como discos rígidos ou pen drives, oferecendo capacidade ilimitada de armazenamento (Li, Yan, & Zhang, 2012).

1.2. Tecnologias subjacentes

O armazenamento em nuvem se tornou possível devido ao avanço de outras tecnologias importantes. A virtualização exerce um papel fundamental no armazenamento em nuvem, permitindo que os provedores de serviços particionem recursos de hardware em máquinas virtuais que podem ser alocadas dinamicamente às diferentes necessidades. As redes de computadores desempenham um papel crucial na transmissão de dados entre os dispositivos do usuário e os servidores de armazenamento em nuvem, a evolução da tecnologia e respectivo aumento da velocidade de transmissão tornaram o acesso remoto possível. Não menos importante, a criptografia é essencial para garantir a segurança dos dados armazenados em nuvem, protegendo as informações contra acesso não autorizado. Por fim, os sistemas de gerenciamento de dados, ou seja, os algoritmos de leitura e

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

gravação, permitem que os usuários organizem e acessem seus dados de forma eficiente

1.3. Vantagens e desvantagens do armazenamento em nuvem

O armazenamento em nuvem oferece muitos benefícios significativos para os usuários e aplicações. É possível afirmar que o principal benefício é fornecer uma solução escalável para o armazenamento de dados, permitindo que o uso de sua capacidade de armazenamento seja aumentado ou diminuído conforme necessário. Além disso, o armazenamento em nuvem oferece acesso flexível aos dados, permitindo que os usuários e aplicações acessem suas informações de qualquer lugar com uma conexão à internet. Outros benefícios incluem a redundância de dados assegurando a disponibilidade de conteúdo importante, a capacidade de compartilhar arquivos facilmente e a integração com outras ferramentas e serviços online.

Por outro lado, embora a maioria dos provedores de armazenamento em nuvem implemente medidas de segurança, como criptografia de dados e controles de acesso, sempre existe o risco de violação de dados ou acesso não autorizado. (Al-Rousan, Al-Taee, & Al-Shayea, 2019) evidencia que a maior preocupação do armazenamento em nuvem é a segurança dos dados. Armazenar os dados em servidores remotos gera uma preocupação em relação a privacidade de segurança de dados sensíveis. Muitas empresas ainda optam por armazenar somente informações não-sensíveis em servidores remotos e as informações sensíveis em servidores locais, onde o acesso físico é controlado pela empresa proprietária dos dados.

1.4. Tipos de armazenamento em nuvem

Os ambientes em nuvem oferecem basicamente três tipos de armazenamento. Armazenamento em blocos, armazenamento de arquivos e armazenamento de objetos.

O armazenamento em blocos é muito similar aos discos disponibilizados para a instalação do sistema operacional e das aplicações, por exemplo, os servidores de banco de dados, servidores Web, entre outros. O disco, ou o armazenamento, é

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

geralmente formatado em blocos de dados de 8 KB. Assim, as informações são segmentadas em vários pedaços para caber nesses blocos.

O armazenamento de arquivos é uma estrutura hierárquica de pastas em que os arquivos podem ser organizados em diretórios e subdiretórios. Esse tipo de armazenamento é muito utilizado para compartilhamento de arquivos entre mais de um servidor ou serviço.

O armazenamento de objetos, alvo principal deste capítulo, está estruturado de forma a armazenar diretamente objetos sem a necessidade de uma hierarquia de diretórios. Os objetos são armazenados diretamente em recursos chamados buckets.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DO PROVEDOR DE NUVEM AMAZON (AWS) SIMPLE STORAGE SERVICE (S3)

O armazenamento de objetos do provedor de nuvem AWS é chamado de S3, um acrônimo para Simple Storage Service. O nome “simple” se deve ao fato de a interface com os usuários ser simples, porém esse serviço contém muitos recursos de gerenciamento, análise e segurança sobre os objetos armazenados.

É muito utilizado para armazenar arquivos do tipo: imagem, vídeo, áudio, documentos binários, backups de máquinas virtuais e banco de dados, entre outros muitos tipos de arquivos. Um único arquivo armazenado pode conter até 5 terabytes de tamanho.

Basicamente, o S3 armazena o arquivo em si e seus metadados, como data e hora de criação e tamanho e nome, que deve ser único na nuvem AWS toda.

Figura 1 – Amazon S3
Fonte: Amazon AWS (2022)

A Figura “Amazon S3"**Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta, de forma resumida, os tipos de dados que podem ser armazenados do Amazon S3, os recursos disponíveis para o gerenciamento desses objetos e a posterior utilização por uma variedade de aplicações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.1. Gerenciamento de armazenamento

O recurso S3 dispõe de muitas ferramentas de gerenciamento para controlar o uso e os acessos aos buckets e respectivos objetos armazenados.

Os nomes dos buckets são de domínio global, ou seja, devem ser únicos em toda a nuvem AWS. Cada objeto armazenado nos buckets pode ter até dez tags diferentes para identificar e classificar suas informações. Com isso, é possível utilizar ferramentas de monitoração e análise para controlar e emitir relatórios sobre seus dados e posteriormente configurar o S3 para agir de forma automática, conforme a classificação de cada objeto armazenado.

Entre os recursos disponíveis estão o versionamento de objetos, exclusão por múltiplo fator de autenticação e a replicação entre regiões.

2.2. Versionamento de objetos

Com o versionamento do S3, é possível preservar, acessar e restaurar com facilidade todas as versões armazenadas dos objetos, possibilitando a recuperação de ações não intencionais de alteração ou exclusão de um objeto importante.

Além de versionar, esse recurso permite a gestão do tempo de vida de cada objeto. De forma automatizada, os objetos mais antigos vão sendo removidos do bucket abrindo espaço para versões mais recentes e atualizadas.

2.3. Exclusão por múltiplo fator de autenticação

Em um bucket do S3, ao tentar excluir um objeto armazenado em um bucket habilitado para exclusão da MFA (Multiple Factor of Authentication), serão necessárias duas formas de autenticação: as credenciais da conta da AWS e a concatenação de um número de série válido, um espaço e o código de seis dígitos exibido em um dispositivo de autenticação aprovado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.4. Replicação

É possível replicar objetos (e os respectivos metadados e etiquetas do objeto) para um ou mais buckets de destino na mesma região da AWS ou em outra diferente para obter latência reduzida, conformidade, segurança, recuperação de desastres e outros casos de uso. O S3 Cross-Region Replication (CRR) pode ser configurado para replicar objetos de um bucket do S3 de origem para um ou mais buckets de destino em uma região da AWS diferente. O S3 Same-Region Replication (SRR) replica objetos entre buckets na mesma região da AWS.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3. SEGURANÇA DE ACESSO

Por padrão, os usuários só têm acesso aos objetos que criam, mas é possível conceder acessos a outras pessoas ou serviços por meio dos recursos de gerenciamento de acesso, como: AWS IAM (Identity and Access Management), para criar usuários e perfis de acesso; ACL (Access Control List), para configurar uma lista de acessos individuais a cada objeto do bucket; e as políticas de bucket, para configurar permissões de acesso a todos os objetos em um único bucket.

Os buckets S3 são privados por padrão (S3 Block Public Access), ou seja, não permitem acesso público aos seus objetos, porém, conforme necessidade, é possível tornar o acesso público, por exemplo, em um bucket que vai servir como repositório de conteúdo estático de uma aplicação Web ou o compartilhamento de arquivos entre usuários ou empresas diferentes.

3.1. Classes de armazenamento

É possível armazenar os objetos em uma variedade diferente de classes de armazenamento S3 criadas para casos de uso e acessos específicos.

As três classes mais evidentes são: S3 Standard, S3 Intelligent Tiering, S3 Glacier.

A classe S3 Standard é para o uso mais geral, com acesso frequente. Dessa forma, tem tempo de acesso rápido (milissegundos), alta resiliência e alta disponibilidade, o valor por espaço de armazenamento também é maior. A utilização é recomendada para aplicativos na nuvem, aplicativos móveis, jogos online e dados analíticos de Big Data.

A classe S3 Intelligent Tiering utiliza recursos de inteligência e análise de acesso para mover os objetos para buckets mais econômicos, sem prejuízo na performance, taxa de recuperação ou sobrecarga operacional. A utilização é recomendada para praticamente qualquer workload, especialmente data lakes, análise de dados, novas aplicações e conteúdos gerados pelos usuários.

A classe S3 Glacier, segundo a Amazon AWS (2022b):

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

> [...] oferece suporte à retenção e preservação digital de longo prazo para dados que podem ser acessados uma ou duas vezes por ano. Essa classe é projetada para clientes que mantêm conjuntos de dados por sete a dez anos ou mais para cumprir requisitos de conformidade regulatória, especialmente em setores altamente regulados, como serviços financeiros, saúde e setores públicos. O S3 Glacier Deep Archive também pode ser usado para casos de uso de backup e recuperação de desastres, além de ser uma alternativa mais barata e fácil de gerenciar em comparação aos sistemas de fita magnética, como bibliotecas on-premises ou serviços externos (AMAZON AWS, 2022b).

Assim, dependendo da necessidade do cliente, uma dessas classes vai ser mais bem aplicada à utilização, levando em consideração o custo-benefício de cada uma.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4. CONCLUSÃO

O S3 é um dos melhores recursos de armazenamento de objetos disponíveis nas nuvens públicas. Possui uma variedade grande de mecanismos e ferramentas para monitoração e gerenciamento da utilização e ainda conta com uma outra variedade de classes (níveis) para cada caso de uso específico.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE TREINO

Esta atividade não é avaliativa. Caso queira ter um feedback, entre em contato com tutor através da plataforma Teams.

O serviço de armazenamento S3 é utilizado para salvar objetos como vídeos, áudios, figuras entre outros tipos de arquivos. Usando uma conta ativa na AWS faça as etapas seguintes para disponibilizar um bucket S3 para o armazenamento de objetos.

1. Criar um bucket S3 configurando como nome FIAPBDxxx, substituindo o xxx por três dígitos válidos. Lembre-se que o nome de um bucket S3 deve ser único em toda nuvem.

2. Configure o bucket para permitir acesso público. Por default, o bucket S3 permite apenas acesso privado.

3. Inclua algum arquivo nesse bucket, uma foto por exemplo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

Al-Rousan, M., Al-Taee, M., & Al-Shayea, M. (2019). **Data Security Challenges in Cloud Computing**. International Journal of Computer Networks and Applications, 6(6), 39-45.

AMAZON AWS. **Amazon S3**. 2022a. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/s3/. Acesso em: 8 mar. 2022.

AMAZON AWS. **Categorias de armazenamento do Amazon S3**. 2022b. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/s3/storage-classes/. Acesso em: 25 mar. 2022.

Li, M., Yan, Y., & Zhang, S. (2012). **A survey and taxonomy of data deduplication systems**. ACM Computing Surveys, 45(4), 1-58.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com